3　次の積分を計算せよ．

$$\iint_D (x^2 - y^2)dxdy$$

ここで領域 D は，$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y \geq 0,\ x + y \leq 2,\ y \geq 0\}$ で与えられるものとする．

4　区間 $(0, \infty)$ で定義された次の函数は一様連続か．理由を付けて答えよ．

(a)　$\dfrac{1}{x}$　　(b)　$\sin x$

3　$\mathbb{R}^2$ 上の函数 $f(x,y)$ と集合 A を次のように定める．

$$f(x,y)=\begin{cases}2xy\cos(y^2/x), & x\neq 0,\ y\in\mathbb{R},\\ 0, & x=0,\ y\in\mathbb{R},\end{cases}$$

$$A=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\leqq y\leqq \pi,\ y\leqq x\leqq \pi\}.$$

このとき．次の積分を求めよ．

$$\iint_A f(x,y)\,dx\,dy.$$

4　閉区間 $[0,1]$ 上で定義された次の 2 つの連続函数列を考える.

$$(a)\quad \left\{\frac{x}{1+nx}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \qquad (b)\quad \left\{\frac{nx}{1+n^2x^2}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$$

次の問に答えよ.

(1) $n\to\infty$ のとき，(a) の函数列が $[0,1]$ 上 0 に一様収束することを示せ.

(2) $n\to\infty$ のとき，(b) の函数列が $[0,1]$ 上 0 に一様収束しないことを示せ.

3　次の重積分を計算せよ．

$$\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - xy - y^2}\, dxdy$$

ただし，a は正定数で，$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy + y^2 \leq a^2\}$ とする．

4　閉区間 $[0,1]$ 上の函数 f_n を $f_n(x) = x(1-x)^n$ $(x \in [0,1])$ で定める．

(1) 函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ は $[0,1]$ 上一様収束することを示せ．

(2) 函数列 $\{f_n'\}_{n=1}^{\infty}$ は $[0,1]$ 上一様収束しないことを示せ．ただし，f_n' は f_n の導函数とする．

3　次の重積分を求めよ．

$$\iint_D \frac{dx\,dy}{1+(x+y)^4}\ ,$$

ただし，$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x\geqq 0,\ y\geqq 0,\ x+y\leqq 1\}$ とする．

4　(1) ある定数C が存在し，$-1 \leqq x \leqq 1$ のとき，

$$|e^x - 1 - x| \leqq Cx^2,$$

となることを示せ.

(2) 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{x/n} - 1 - \frac{x}{n} \right)$ は x が $[-1, 1]$ を動くとき一様収束することを示せ.

3　$x > 0$ で定義された次の函数項級数は各点収束するが $(0, \infty)$ 上で一様収束しないことを示せ.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{n^2 x + 1}$$

4　次の広義積分が収束するような実数 s の範囲を定めよ．またそのときの積分値を計算せよ．

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx\,dy}{(x^2 - xy + y^2 + 1)^s}$$

$\boxed{3}$ $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $f(x,y) = (3xy+1)e^{-(x^2+y^2)}$ の最大値が存在することを示し，その最大値を求めよ．

4　$\alpha,\ \beta$ を実数とする．広義積分

$$\int_1^{\infty} \frac{x^{\alpha}\log x}{(1+x)^{\beta}}\,dx$$

が収束するような $\alpha,\ \beta$ の範囲を求めよ．

1

(i)　$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は実数列で, 任意の正整数 k について

$$\lim_{n\to\infty}(a_{n+k}-a_n)=0$$

をみたすとする. このとき, この数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は収束するか？ 理由をつけて答えよ.

(ii)　次の広義積分は収束するか？理由をつけて答えよ：

$$\int_0^{\infty}\left(1-e^{-1/x}\right)\,dx.$$

2　n は 2 以上の整数とする. $\mathbb{R}^2$ 上の関数

$$f(x,y) = x^{2n} + y^{2n} - nx^2 + 2nxy - ny^2$$

について次の問に答えよ：

(i)　f の最大値・最小値は存在するか？ 理由をつけて答えよ.

(ii)　f が極大値・極小値をとる点をすべて求めよ.

1　次の広義積分を求めよ．

$$\iint_D \frac{y^2 e^{-xy}}{x^2+y^2}\,dx\,dy.$$

ここで，$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, 0 < y \leq x\}$ とする．

$\boxed{2}$　$\mathbb{R}^2$ で定義された関数

$$f(x,y)=\frac{4x^2+(y+2)^2}{x^2+y^2+1}$$

のとりうる値の範囲を求めよ.

3　次の極限値を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\infty} e^{-x}\big(nx - [nx]\big)\, dx$$

ただし，n は自然数とし，$[y]$ は y を超えない最大の整数を表す.

4　$\mathbb{R}^2$ で定義された関数

$$f(x,y)=\frac{xy(xy+4)}{x^2+y^2+1}$$

の最大値および最小値のそれぞれについて，存在するなら求め，存在しないならそのことを示せ

1　次の重積分を求めよ.

$$\iint_D e^{-\max\{x^2,\,y^2\}}\,dxdy$$

ここで $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1\}$ とする.

4　f を $I = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ 上の実数値連続関数とする．正の整数 n に対し，I 上の関数 f_n を

$$f_n(x) = f(x+n)$$

で定める．関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ が I 上で一様収束するとき，以下の問に答えよ．

(i) I 上の関数 g を

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

で定める．このとき g は I 上で一様連続であることを示せ．

(ii) f は I 上で一様連続であることを示せ．

5　p を正の実数とし，$f(t)$ を $\mathbb{R}$ 上の実数値連続関数で

$$\int_0^\infty |f(t)|dt < \infty$$

を満たすものとする．このとき $\mathbb{R}$ 上の常微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = -px + f(t)$$

の任意の解 $x(t)$ に対し $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$ が成り立つことを示せ．

1　広義積分

$$\iiint_V \frac{1}{(1+x^2+y^2)z^{3/2}}\,dxdydz$$

を計算せよ．ただし，$V = \{\,(x, u, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + u^2 < z\,\}$ とする．

3　広義積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\pi x)}{1+x^2+x^4}\,dx$$

を求めよ.

4 閉区間 $[0,1]$ 上の実数値関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ について，各 f_n は広義単調増加であるものとする．つまり，$0 \leq x < y \leq 1$ なら，$f_n(x) \leq f_n(y)$ である．この関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ が $n \to \infty$ で関数 f に各点収束したとする．

(1) 任意の $0 \leq x < y \leq 1$ に対し，不等式

$$\sup_{z \in [x,y]} |f_n(z) - f(z)| \leq \max\{\, |f_n(x) - f(y)|,\, |f_n(y) - f(x)| \,\}$$

を示せ．

(2) 関数 f が連続であるとき，関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ は f に $[0,1]$ 上で一様収束することを示せ．

1　α は $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ を満たす定数とする．このとき広義積分

$$\iint_D e^{-(x^2+2xy\cos\alpha+y^2)}dxdy$$

を計算せよ．ただし，$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ y > 0\}$ とする．

3　$(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して，$\mathbb{R}$ 上の連立常微分方程式

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x^2 y - y^3 \\ \frac{dy}{dt} = x^3 + xy^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

の解 $(x(t), y(t))$ は周期をもつことを示し，最小の周期を求めよ．ただし正の実数 T が $(x(t), y(t))$ の周期であるとは，任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して

$$(x(t+T), y(t+T)) = (x(t), y(t))$$

が成り立つことである．

4　f は $\mathbb{R}$ 上の実数値 C^1 級関数で任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して $f(x+1) = f(x)$ をみたすとする．このとき以下の２条件は同値であることを示せ．

(A) 広義積分

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{1+f(x)^2}} dx$$

が収束する．

(B) $f(x) = 0$ となる $x \in \mathbb{R}$ が存在しない．

6　$\mathbb{R}^2$ 上の実数値連続関数 f についての次の条件 $(*)$ を考える．

$(*)$ 任意の正の実数 R に対して，次の集合は有界である．

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |f(x,y)| \leq R\}.$$

以下の問いに答えよ．

(1) 条件 $(*)$ をみたす連続関数 f の例を与え，それが $(*)$ をみたすことを示せ．

(2) 連続関数 f が条件 $(*)$ をみたすとき，次のいずれかが成り立つことを示せ．

(a) f は最大値を持つが，最小値は持たない．

(b) f は最小値を持つが，最大値は持たない．

1　次の積分を計算せよ.

$$\iiint_D xyz\,dxdydz$$

ただし，$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2+y^2+z^2 \leq 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0\right\}$ とする

4　開区間 $(0,\infty)$ 上の実数値連続関数 f が広義単調減少，つまり，$0<x\leq y$ ならば $f(x)\geq f(y)$ とする．さらに，広義積分 $\displaystyle\int_0^\infty f(x)\,dx$ が収束するとする．

(1) 任意の $x\in(0,\infty)$ に対して $f(x)\geq 0$ となることを示せ．

(2) $\displaystyle\lim_{x\to+0} xf(x)=\lim_{x\to\infty} xf(x)=0$ を示せ．

7　関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ が C^1 級のとき，極限

$$\lim_{n\to\infty} \Big(\sum_{k=1}^{n} f(\tfrac{k}{n}) \, - \, n \int_0^1 f(x)\, dx \Big)$$

を求めよ．

1　次の広義積分が収束するような実数 a の範囲を求めよ.

$$\iint_D \frac{y}{(1+\sqrt{x^2+y^2}-x)^2(x^2+y^2)^a}dxdy.$$

ただし, $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x>0,\ y>0,\ x^2+y^2>1\}$ とする.

4　$\mathbb{R}$ で定義された関数

$$f(x) = \int_0^\infty |x + t\sin t|e^{-t}dt$$

は最小値を持つことを示せ

1　$\mathbb{R}^3$ の部分集合 D を

$$D = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 - 2yz + 4z^2 \leq 1 \right\}$$

で定める. 積分

$$\iiint_D \log(x^2 + y^2 - 2yz + 4z^2)\, dxdydz$$

の値を求めよ.

4　$f(x)$ を $x \geq 1$ で定義された実数値連続関数とし，$\lim_{x\to\infty} f(x) = 1$ とする．このとき

$$\lim_{n\to\infty} n \int_1^\infty \frac{\exp\left(-\frac{n}{x}\right) f(x)}{x^2} dx$$

を求めよ．

5　x_0 を正の実数とし, $a_m(t) = \dfrac{1}{1+\left(t+\frac{1}{m}\right)^2}$　($t \geq 0$, m は正の整数) と定める.
このとき常微分方程式の初期値問題

$$\begin{cases} x_m'(t) = a_m(t) x_m(t)^{1/2}, & t \geq 0, \\ x_m(0) = x_0 \end{cases}$$

の解 $x_m : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ は, $m \to \infty$ のとき, $[0,\infty)$ 上のある連続関数に一様収束することを示せ.

1　$\mathbb{R}^2$ の部分集合 D を

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0,\ y \geq 0,\ (x^2 + y^2)^2 \leq x^2 + 2y^2\}$$

で定める. 積分

$$\iint_D xy\, e^{1-x^2-y^2}\, dxdy$$

の値を求めよ.

4　r を正の実数とし，$\mathbb{R}$ 上の関数 $\rho_r(x)$ を

$$\rho_r(x) = \sin\left(re^{-r^2x^2}\right)$$

と定義する．$\mathbb{R}$ 上の有界な実数値連続関数 $f(x)$ に対し，次の問に答えよ．

(1) 任意の $r > 0$ に対し，広義積分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\rho_r(x)\,dx$ が収束することを示せ．

(2) $\displaystyle\lim_{r\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\rho_r(x)\,dx = 0$ を示せ．

(3) $f(x)$ が $x = 0$ で微分可能で $f(0) = 0$ を満たすとき，$\displaystyle\lim_{r\to\infty} r\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\rho_r(x)\,dx = 0$ を示せ．

1　$\mathbb{R}^2 \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ 上の関数 $f(\boldsymbol{x})$ を

$$f(\boldsymbol{x}) = \int_B \frac{1}{|\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}| + \|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|}\, d\boldsymbol{y}, \qquad B = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\boldsymbol{y}\| < 1\}$$

と定める．ただし，$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}$ は $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2$ に対する $\mathbb{R}^2$ における標準内積とし，$\|\boldsymbol{y}\| = \sqrt{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{y}}$ とする．以下の問に答えよ．

(1)　$f(\boldsymbol{x})$ は $\|\boldsymbol{x}\|$ のみに依存することを示せ．

(2)　$f(\boldsymbol{x})$ を求めよ．

4　広義積分

$$\int_0^\infty \frac{\sin^5 x}{x^\alpha}\,dx$$

が収束するような実数 α の範囲を求めよ.

6　$[0,1]$ を単位区間 $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$ とし，K を $[0,1] \times [0,1]$ の閉部分集合とする．各 $x \in [0,1]$ に対して

$$K_x = \{y \in [0,1] \mid (x,y) \in K\}$$

とおく．任意の $x \in [0,1]$ に対して，K_x は $[0,1]$ の空ではない連結部分集合であると仮定する．以下の問に答えよ．

(1)　K は $[0,1] \times [0,1]$ の連結部分集合であることを示せ．

(2)　$x \in K_x$ を満たす $x \in [0,1]$ が存在することを示せ．

1　集合 D を

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, x > 0,\ 0 \leq y \leq x^2 \right\}$$

と定める．このとき，次の広義積分

$$\iint_D \frac{dxdy}{(x^3 + y^3)^\alpha}$$

が収束するような実数 α の範囲を求めよ．

4　以下で，次の条件

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = 3, \quad \liminf_{n\to\infty} a_n = 0,$$
$$\limsup_{n\to\infty} b_n = 7, \quad \liminf_{n\to\infty} b_n = 1$$

をみたす実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ について考える．

(1) $\limsup_{n\to\infty} |a_n - b_n|$ のとり得る値の最大値と最小値を求めよ．さらに，これらの最大値と最小値を与える $(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty})$ の例をそれぞれ1つ挙げよ．

(2) $\liminf_{n\to\infty} |a_n - b_n|$ のとり得る値の最大値と最小値を求めよ．さらに，これらの最大値と最小値を与える $(\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty})$ の例をそれぞれ1つ挙

5　$u(x,y)$ は $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上の実数値 C^2 級関数であり，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

が $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上で成り立つとする．さらに正の定数 C が存在して，不等式

$$\left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,y)\right| + \left|\frac{\partial u}{\partial y}(x,y)\right| \leq C\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + 1\right)$$

がすべての $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して成り立つとする．

(1) $f(x+iy) := \dfrac{\partial u}{\partial x}(x,y) - i\dfrac{\partial u}{\partial y}(x,y)$ は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の正則関数となることを示せ．ただし i は虚数単位とする．

(2) 実数 a, b, c, d が存在して

$$u(x,y) = a\log(x^2+y^2) + bx + cy + d$$

がすべての $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ に対して成り立つことを示せ．

3

(1) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x > 0,\, y > 0\}$ において 4 つの曲線 $xy = 1,\, xy = 2,\, y = x,\, y = 3x$ によって囲まれる領域を D とする．このとき

$$\iint_D \frac{y}{x}\, dxdy$$

の値を求めよ．

(2) $a, b \in \mathbb{R}$ とする．広義積分

$$\int_1^\infty x^a (\log x)^b\, dx$$

が収束するための a, b に関する必要十分条件を求めよ．

4 $\mathbb{R}^2$ 上の C^2 級の実数値関数 $f(x,y)$ は単位円周 $S=\{(\cos\theta,\sin\theta)\,|\,\theta\in\mathbb{R}\}$ 上で $f=0$ かつ $(f_x)^2+(f_y)^2=1$ をみたし，原点を出発する任意の方向への半直線上で，原点から離れるにしたがって単調に増大するものとする．(a,b) を S 上の任意の点とするとき，以下の問に答えよ．

(1) ふたつのベクトル $(f_x(a,b),f_y(a,b))$ と $(-b,a)$ は互いに直交することを示せ．

(2) $f_x(a,b)=a$, $f_y(a,b)=b$ であることを示せ．

(3) 行列

$$A=\begin{pmatrix} f_{xx}(a,b) & f_{xy}(a,b) \\ f_{yx}(a,b) & f_{yy}(a,b) \end{pmatrix}$$

は $A\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ をみたすことを示せ．

(4) 極限

$$\lim_{n\to\infty} n^2 f\left(a-\frac{b}{n},b+\frac{a}{n}\right)$$

の値を求めよ．

（2021 年 7 月 31 日）　（以上）

2 n は正整数とする．$\mathbb{R}$ 上の関数 g_n を

$$g_n(x) = \begin{cases} n & (x \in [0, 1/n]) \\ 0 & (x \notin [0, 1/n]) \end{cases}$$

と定める．また f は $\mathbb{R}$ 上の連続関数とし，$\mathbb{R}$ 上の関数 f_n を

$$f_n(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, g_n(x - t)\, dt$$

と定める．以下の問に答えよ．

(1) 各 n に対して f_n は連続関数であることを示せ．

(2) 各 $x \in \mathbb{R}$ に対して $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ を示せ．

(3) (2) で示した収束は一様収束か否かを判定せよ．一様収束であるならばその証明を与え，一様収束でないならば反例をあげ，それが反例になっていることを示せ．

3 関数

$$f(x,y) = \sin x + \sin y - \sin(x+y) \quad (-\pi \leq x < \pi,\ -\pi \leq y < \pi)$$

に関して，以下の問に答えよ．

(1) x, y の 3 次多項式 $P(x,y)$ で

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - P(x,y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

をみたすものを求めよ．

(2) $f(x,y)$ の極値と極値を与える x, y を求めよ．

4 以下の問に答えよ．

(1) a を実数とし，$\mathbb{R}^3$ 内の領域 D を

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, 1 - x^2 - y^2 \leq z\}$$

で定めるとき，広義積分

$$\iiint_D \frac{1}{z^a}\, dxdydz$$

が収束するための a の必要十分条件とそのときの積分値を求めよ．

(2) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$ とするとき，

$$\iint_D |x - y|\, dxdy$$

の値を求めよ．

（2022 年 2 月 5 日）　（以上）

2 $[0,\infty)$ 上の関数列 $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\phi_n(x)=\dfrac{n}{1+n^2x^2}$ により定める．

(1) $\displaystyle\int_0^{\infty}\phi_n(x)\,dx$ の値を求めよ．

(2) 任意の $\delta>0$ について，

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\delta}^{\infty}\phi_n(x)\,dx=0$$

となることを示せ．

(3) 関数 $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ は有界かつ連続とする．このとき

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\infty}f(x)\phi_n(x)\,dx=\frac{\pi}{2}f(0)$$

が成り立つことを示せ．

3

(1) $(x, y, z) = (1, -1, 1+\sqrt{2})$ のある近傍で, 関係式

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} = 1$$

をみたす 2 変数 C^1 級関数 $z = f(x, y)$ が一意的に定まることを示せ. さらに $\dfrac{\partial f}{\partial x}(1, -1)$ と $\dfrac{\partial f}{\partial y}(1, -1)$ の値を求めよ.

(2) 広義積分

$$\iint_D x^3 e^{-y} \frac{\sin y}{y^2}\, dxdy, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \geq 0,\, y \geq x^2\}$$

の値を求めよ.

4 $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ 上で定義された関数 $u = u(x, t)$ を

$$u(x,t) = t^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x^2}{t}} \qquad (x \in \mathbb{R},\, t > 0)$$

で定める. 関数 u の変数 t による k 階偏導関数を $\partial_t^k u$ で表す. 以下の問に答えよ.

(1) u の変数 t による 1 階偏導関数を求めよ.

(2) 任意の正の整数 k に対して k 次多項式 p_k が存在して,

$$\partial_t^k u(x,t) = t^{-k} p_k\Big(\frac{x^2}{t}\Big) u(x,t)$$

が任意の $x \in \mathbb{R}$ と $t > 0$ に対して成り立つことを示せ.

(3) 正の整数 k を任意に一つ固定する. このときある定数 C が存在して不等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\partial_t^k u(x,t)|\, dx \le C\, t^{-k}$$

が任意の $t > 0$ に対して成り立つことを示せ.

2 f と g は区間 $[0,\infty)$ 上で定義された連続な実数値関数で, f^2 と g^2 は $[0,\infty)$ 上で広義積分可能とする. 以下の問に答えよ.

(1) $m>0$ とする. 2 変数 x,y の関数 $(|f(x)||g(y)|-|f(y)||g(x)|)^2$ の $[0,m]\times[0,m]$ 上での積分を考察することにより,

$$\left(\int_0^m |f(x)g(x)|\,dx\right)^2 \le \int_0^m f(x)^2\,dx \int_0^m g(x)^2\,dx$$

が成り立つことを示せ.

(2) $u(x)=\displaystyle\int_0^\infty f(x+y)g(y)\,dy$ が区間 $[0,\infty)$ 上の有界な関数として定まることを示せ.

(3) 任意の正の整数 m に対して, $[0,\infty)$ 上の関数 $u_m(x)=\displaystyle\int_0^m f(x+y)g(y)\,dy$ を考える. L を任意の正の実数とするとき, $u_m(x)$ は区間 $[0,L]$ 上で一様連続であることを示せ.

(4) (3) の関数列 $\{u_m\}$ が (2) の関数 u に $[0,\infty)$ 上で一様収束することを示せ.

3 $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $g(x,y)=x^2+xy+y^2-1$ および $f(x,y)=xy$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) $g(x,y)=0$ のグラフを描け.

(2) 原点 $(x,y)=(0,0)$ 以外のある点 $(x,y)=(a,b)$ において $\lambda\nabla g=\nabla f$ となる $\lambda\in\mathbb{R}$ を全て求めよ. ただし

$$\nabla g(x,y)=\begin{pmatrix} g_x(x,y) \\ g_y(x,y) \end{pmatrix}, \qquad \nabla f(x,y)=\begin{pmatrix} f_x(x,y) \\ f_y(x,y) \end{pmatrix}$$

とする.

(3) $g(x,y)=0$ の条件のもとでの f の最大値と最小値およびそれらをとる点を全て求めよ.

4 以下の問に答えよ.

(1) $u = u(x, y)$ を $\mathbb{R}^2$ 上で定義された C^2 級の実数値関数, θ を実数とする. (x, y) を $\mathbb{R}^2$ 上の任意の点とするとき, 極限値

$$\lim_{t \to 0} \frac{u(x + t\cos\theta, y + t\sin\theta) + u(x - t\cos\theta, y - t\sin\theta) - 2u(x, y)}{t^2}$$

を u の 2 階偏導関数と θ で表せ.

(2) $\mathbb{R}^3$ 上の関数 $f = f(x, y, z)$ を

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \left\{ 1 + (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} + z \right\}$$

で定める. $\alpha > 0$ をパラメータとして, 広義積分

$$\int_{x^2+y^2+z^2>1} f(x, y, z)^{-\alpha} \, dxdydz$$

を極座標変換

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta \quad (r \geq 0,\ 0 \leq \theta \leq \pi,\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi)$$

によって (r, θ, φ) の積分にかき直し, これが収束するための $\alpha > 0$ に対する必要十分条件を求めよ.

2 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}|a_k|<\infty$ をみたす実数列 $\{a_k\}$ を用いて, $\mathbb{R}\times[0,\infty)$ 上の関数 $u(x,t)$ を

$$u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k(\sin kx)e^{-k^2t}\qquad(x\in\mathbb{R},\,t\geq 0)$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) $u(x,t)$ は $\mathbb{R}\times[0,\infty)$ 上の連続関数であることを示せ.

(2) $u(x,t)$ は $t\to 0$ のとき $u(x,0)$ に $\mathbb{R}$ 上で一様収束することを示せ.

(3) $u(x,t)$ は $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 上で C^1 級であることを示せ.

3 以下の問に答えよ.

(1) $\mathbb{R}^2$ 上において, 曲線 $x^3 + 2y^3 = 10$ と点 $(0, 0)$ との距離を求めよ. ただし, 距離は $\mathbb{R}^2$ 上の Euclid 距離とする.

(2) $\mathbb{R}^3$ における立体

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid e^z \leq x^2 + y^2 \leq (e-1)z + 1\}$$

の体積を求めよ.

(3) $\mathbb{R}$ 上の有理関数

$$f(x) = \frac{1}{2x^2 - 3x + 1}$$

の $x = 0$ のまわりでの Taylor 級数展開とその収束半径を求めよ.

4 $\rho \geq 1$ に対して, $\mathbb{R}^2$ の領域 D_ρ を 2 次形式

$$f(x,y) = 5x^2 + 8xy + 5y^2$$

を用いて

$$D_\rho = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) > \rho^2\}$$

とおく. また, パラメータ α, $\beta > 0$ を含む D_ρ 上の広義積分 J_ρ を

$$J_\rho = \iint_{D_\rho} \big(f(x,y) - 1\big)^{\alpha} f(x,y)^{-\alpha-1} \big(\log f(x,y)\big)^{-\beta}\, dx\, dy$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) 任意の $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ に対して

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

をみたす 2 次実対称行列 A とその固有値を求めよ.

(2) J_3 が収束するか発散するかは α に依らないことを示し, J_3 が収束するための β に対する必要十分条件を求めよ.

(3) J_1 が収束するための α, β に対する必要十分条件を求めよ.

2 区間 $[0,\infty)$ 上で定義された連続な実数値関数 f は $[0,\infty)$ 上で広義積分可能であるとする．以下の問に答えよ．

(1) 任意の $\delta>0$ に対して数列 $\left\{\displaystyle\int_{n\delta}^{(n+1)\delta} f(x)\,dx\right\}_{n=0}^{\infty}$ は $n\to\infty$ のとき 0 へ収束することを示せ．

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\infty$ をみたす正数列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ が存在して

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=0$$

が成り立つことを示せ．

(3) さらに f が $[0,\infty)$ 上で一様連続であるとき，

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=0$$

が成り立つことを示せ．

3 以下の問に答えよ.

(1) 積分 $\displaystyle\int_0^{0.1} e^{-x^2}dx$ の値について, その小数第 5 位を四捨五入して小数第 4 位まで求めよ.

(2) 広義積分

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{\sin x}}{(\sin x + x)^{\alpha}(1 + x^{\beta})}\, dx$$

が収束するための $\alpha, \beta > 0$ に対する必要十分条件を求めよ.

4 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ は

$$a_n > 0, \qquad b_n > 0 \qquad (n = 1, 2, \cdots)$$

をみたす数列とする. 以下の問に答えよ.

(1) ある正の整数 N が存在して任意の $n \geq N$ に対して

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$$

が成り立つとする. このとき, 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ が収束するならば級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ も収束することを示せ.

(2) $s > 0$ とする. $b_n = n^{-s}$ に対して, 極限値

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{b_{n+1}}{b_n} - 1\right)$$

を求めよ.

(3) 有限な極限値

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right) = \alpha$$

が存在するとき, $\alpha < -1$ ならば級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は収束することを示せ. ただし, 問 (2) の b_n に対して s の値による級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ の収束と発散については, 証明をせずに用いてよい.

（2024 年 2 月 3 日）　（以上）

2 $\mathbb{R}^3$ の点を $x=(x_1,x_2,x_3)$ で表し, $x\in\mathbb{R}^3$ のノルムを $\|x\|=\Big(\displaystyle\sum_{k=1}^{3}x_k^2\Big)^{1/2}$ と定める. $\mathbb{R}$ の区間 $[0,\infty)$ 上で定義された連続な正値関数 $g(r)$ のうちで, $g(r)r^2$ が $[0,\infty)$ 上で広義積分可能で

$$\int_0^\infty g(r)r^2\,dr=\frac{1}{4\pi}$$

となるものを一つ固定する. この $g(r)$ を用いて $\mathbb{R}^3\times(0,\infty)$ 上の関数 $G(x,t)$ を

$$G(x,t)=t^{-3}g\Big(\frac{\|x\|}{t}\Big)\qquad\qquad(x\in\mathbb{R}^3,\,t>0)$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) 任意の $t>0$ に対して $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^3}G(x,t)\,dx=1$ が成り立つことを示せ.

(2) 任意の $\delta>0$ に対して $\displaystyle\lim_{t\to0}\int_{\|x\|\geq\delta}G(x,t)\,dx=0$ が成り立つことを示せ.

(3) $\mathbb{R}^3$ 上で有界かつ一様連続な関数 $f(x)$ に対して

$$u(x,t)=\int_{\mathbb{R}^3}G(y,t)f(x-y)\,dy\qquad\qquad(x\in\mathbb{R}^3,\,t>0)$$

が $\mathbb{R}^3\times(0,\infty)$ 上の有界かつ一様連続な関数として定められることを示せ.

(4) $\mathbb{R}^3$ 上で有界かつ一様連続な関数 $f(x)$ に対して問 (3) で定められた関数 $u(x,t)$ は $t\to0$ のとき $f(x)$ に $\mathbb{R}^3$ 上で一様収束することを示せ.

3 以下の問いに答えよ.

(1) $a > 0$ に対し, 無限和

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^a \log n}$$

の収束・発散を判定せよ.

(2) $\mathbb{R}^2$ 上定義された 2 変数関数 $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{x+y}$ の極値をすべて求めよ.

(3) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4,\ x \geq 0\}$ とする. このとき, 重積分

$$\iint_D x \log(x^2 + y^2)\, dx\, dy$$

の値を求めよ.

4 $\mathbb{R}$ 上の関数 $f(x)$ を次で定める：

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(\dfrac{1}{x}\right) & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases}.$$

n は正の整数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $x < 0$ における $f(x)$ の導関数を求めよ.

(2) $x = 0$ において $f(x)$ が微分可能であることを示せ.

(3) $x < 0$ における $f(x)$ の n 階導関数 $f^{(n)}(x)$ は, ある $(n-1)$ 次多項式 $p_{n-1}(x)$ によって

$$f^{(n)}(x) = \frac{p_{n-1}(x)}{x^{2n}} f(x)$$

と表されることを示せ.

(4) 関数 $f(x)$ の $x = 0$ における n 次微分係数 $f^{(n)}(0)$ が存在すればそれを求めよ. また関数 $f(x)$ が $x = 0$ でテイラー展開可能かどうかも決定せよ.

2 以下の問いに答えよ.

(1) $0 < x < \dfrac{1}{2}$ となる実数 x に対し, $x < -\log(1-x) < (2\log 2)x$ が成立することを示せ.

(2) $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ を $0 < a_n < 1$ となる実数列とする. このとき,

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n) := \lim_{n\to\infty}(1-a_1)(1-a_2)\dots(1-a_n)$$

が正の実数に収束するのは, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束するとき, かつそのときに限ることを示せ.

(3) $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ を $0 < b_n < 1$ となる実数列であって, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(1-b_n)$ が収束するものとする. このとき,

$$f(x) = \prod_{n=1}^{\infty}\frac{b_n - x}{1 - b_n x}$$

が $[0,1)$ 上広義一様収束することを示せ. また $f(x) = 0$ となる $(0,1)$ 上の点 x をすべて求めよ.

2 $[0,\infty)$ 上の実数値連続関数 f に対し, $\lim_{x\to\infty} f(x)$ が収束するとし, その値を

$$\alpha = \lim_{x\to\infty} f(x)$$

とする. また, 正整数 n に対し,

$$f_n(x) = f(nx)$$

と定める. 以下の問いに答えよ.

(1) 広義積分 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2} f(x)\,dx$ は収束することを示せ.

(2) 関数列 $\{f_n\}$ が $[0,\infty)$ 上一様収束するならば, $[0,\infty)$ 上 $f(x) = \alpha$ であることを示せ.

(3) 任意の $t > 0$ に対し, 関数列 $\{f_n\}$ は $[t,\infty)$ 上一様収束することを示せ.

(4) 極限

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty e^{-x^2} f_n(x)\,dx$$

は収束することを示せ.

3 非負整数 n に対し, $\mathbb{R}$ 上の関数 $f_n(x)$ を次で定める：

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n \sin\dfrac{1}{x} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

以下の問いに答えよ.

(1) $f_n(x)$ は $x = 0$ で連続であるかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

(2) $f_n(x)$ は $x = 0$ で微分可能であるかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

(3) 集合 $A = \{a \in \mathbb{R} \mid \{f_n(a)\}_{n=0}^{\infty}$は収束列 $\}$ を求めよ.

(4) 関数列 $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ が集合 A 上で一様収束するかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

4 以下の問いに答えよ.

(1) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{n+2k}}$$

(2) 積分 $\displaystyle\int_0^1 (\mathrm{Arcsin}\, x)^5\, dx$ の値を求めよ．ただし $\mathrm{Arcsin}\, x$ の値域は $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ とする.

(3) 集合 $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2=1\}$ における関数 $x^2+y^2-z^2+4xz+4yz$ の最大値及び最小値を求めよ.

2 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ を実数列とする．以下の問いに答えよ．

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ が収束するならば, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ も収束することを示せ．

(2) 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が実数 s に収束するならば $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k = s$ となることを示せ．

(3) 以下の命題が正しければ証明し, 正しくなければ反例を挙げよ．後者の場合は反例であることを証明すること:

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ならば $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$ は収束する．

3 正の整数 n に対し $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $f_n(x,y)$ を次で定める：

$$f_n(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^n y}{x^2+y^2} & ((x,y) \neq (0,0)) \\ 0 & ((x,y) = (0,0)) \end{cases}$$

以下の問いに答えよ.

(1) $f_n(x,y)$ は $(x,y) = (0,0)$ で連続であるかどうか調べよ.

(2) $f_n(x,y)$ が $(x,y) = (0,0)$ で x 及び y に関して偏微分可能であるか調べ, 可能なときはその偏微分係数を求めよ.

(3) $f_n(x,y)$ が $\mathbb{R}^2$ 上の C^1 級関数であるかどうか調べよ.

4 f を $\mathbb{R}$ 上の微分可能な関数とし, $a, h \in \mathbb{R}$ とする. 平均値の定理より実数 θ を $0 < \theta < 1$ で

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a+\theta h)$$

を満たすようにとれる.

(1) $f(x) = \sin x, a = 0$ で $0 < |h| \leq 1$ のとき θ を h で表せ. また $\lim_{h\to 0} \theta$ を求めよ. ただし, $\cos$ の逆関数が必要な場合は, $[0, \pi]$ を値域とするものを用いること.

(2) f は 2 階微分可能であるとし, θ は上の平均値の定理で定まるものとする. $h \neq 0$ ならば, 実数 $0 < \phi < 1, 0 < \psi < 1$ を次を満たすようにとれることを示せ.

$$2\theta f''(a+\psi h) = f''(a+\phi h)$$

(3) f は C^2 級で, $f''(a) \neq 0$ であるとし, $2\rho > 1$ をみたす ρ を任意に取る. このときある $\delta > 0$ が存在して, $|h| < \delta$ ならば下の不等式が成り立つことを示せ.

$$|f(a+h) - f(a)| \leq |h| \max_{|t| \leq \rho|h|} |f'(a+t)|$$

2 以下の問いに答えよ.

(1) 2 以上の整数 n に対し, 定義域を $0 \leq x \leq 1$ とする実関数 $f_n(x)$ を

$$f_n(x) \coloneqq \begin{cases} n^2 x & (0 \leq x \leq 1/n) \\ n(2 - nx) & (1/n \leq x \leq 2/n) \\ 0 & (2/n \leq x \leq 1) \end{cases}$$

で定義する. 次の等式が成立するか否かを議論せよ.

$$\lim_{n \to \infty} \int_0^1 f_n(x)\, dx = \int_0^1 \lim_{n \to \infty} f_n(x)\, dx$$

(2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \to \infty} \int_0^1 \left(\frac{2x}{1 + x^2} \right)^n dx$$

(3) $0 \leq x \leq 1$ を定義域とする連続関数 $f(x)$ に対して, 次の等式を示せ.

$$\lim_{n \to \infty} \int_0^1 n e^{-nx} f(x)\, dx = f(0)$$